CẤU TRÚC HẠT NHÂN

Câu 1: Chọn câu đúng, sai

a) Hạt nhân mang điện tích dương.

b) Khối lượng hạt nhân chiếm chủ yếu khối lượng nguyên tử.

c) Mô hình nguyên tử của Rutherford là hạt 1 quả cầu đặc, các điện tích âm dính chặt vào nó.

d) Hạt α đổi hướng do va chạm đàn hồi với hạt nhân vàng.

Câu 2: Chọn câu đúng, sai

a) Hạt nhân có kích thước nhỏ hơn 10^3 lần so với nguyên tử.

b) Hạt nhân được tạo bởi 2 loại hạt là Proton và Nucleon.

c) Hạt proton không mang điện, hạt Neutron mang điện tích dương.

d) Hạt nhân rất khó phá vỡ, các hạt Nucleon liên kết với nhau chặt chẽ nhờ lực tĩnh điện.

Câu 3: Chọn câu đúng, sai

a) Đơn vị thường dùng khi tính khối lượng hạt nhân là g.

b) 1 đơn vị khối lượng nguyên tử 1amu = 1/12 khối lượng hạt nhân $^{12}_{6}C$.

c) Tổng số hạt proton và Neutron luôn bằng tổng số hạt Nucleon.

d) Khi nguyên tử trung hòa tổng số hạt Neutron luôn bằng số hạt Electron.

Câu 4: Chọn câu đúng, sai

a) Khối lượng hạt nhân xấp xỉ bằng A tính theo đơn vị amu.

b) Khối lượng 1 mol chất xấp xỉ bằng A tính theo đơn vị kg.

c) Tổng số hạt Nucleon là A.

d) Tổng số hạt Neutron là Z.

Câu 5: Chọn câu đúng, sai

a) Khối lượng hạt Proton lớn hơn hạt Neutron.

b) Số thứ tự trong bảng tuần hoàn là A.

c) Bán kính hạt nhân thường đo bằng đơn vị fm, 1fm = 10^{-14} m.

d) Bán kính hạt nhân được tính theo công thức $R = 1,2.10^{-15}.A^{2/3}$ m.

Câu 6: Chọn câu đúng, sai

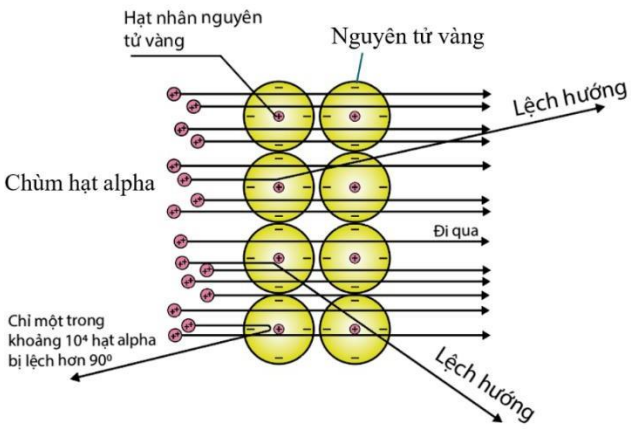
a) Đồng vị là những hạt nhân có cùng số Proton,

b) Các hạt nhân đồng vị đều có chung điện tích.

c) Các đồng vị có cùng số ô trong bảng tuần hoàn nên chúng có tính chất vật lý y như nhau.

d) Có hai loại đồng vị bền và phóng xạ. Đồng vị bền được dùng cho các nhà máy điện hạt nhân.

Câu 7: Vào năm 1911, Ernest Rutherford và các cộng sự đã tiến hành thí nghiệm tán xạ hạt alpha. Ông sử dụng chùm hạt alpha (chùm hạt nhân $^{4}_{2}He$) bắn phá vào một lá vàng rất mỏng đặt trong hộp chân không. Hình dưới đây minh hoạ kết quả thí nghiệm.



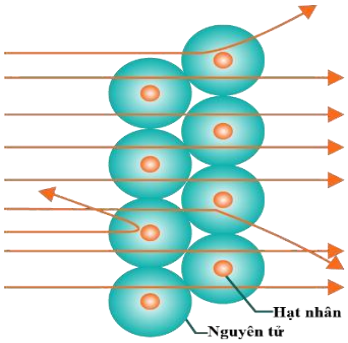
a) Một tỉ lệ rất nhỏ (chỉ 1 trong khoảng 10^4) hạt alpha bị lệch hướng lớn hơn 90° vì chúng va chạm gần như trực diện với hạt nhân nguyên tử vàng.

b) Một tỉ lệ nhỏ hạt alpha bị lệch hướng so với ban đầu vì chúng tương tác với các electron trong các nguyên tử vàng.

c) Phần lớn hạt alpha xuyên thẳng qua lá vàng mà không bị lệch hướng vì các nguyên tử vàng trung hoà điện.

d) Điện tích của hạt alpha là $-3,2.10^{-19}$ C

Câu 8: Năm 1911, E. Rutherford và các cộng sự đã dùng các hạt α bắn phá lá vàng mỏng và dùng màn huỳnh quang đặt sau lá vàng để theo dõi đường đi của các hạt α. Kết quả thí nghiệm đã rút ra các kết luận về nguyên tử như sau:



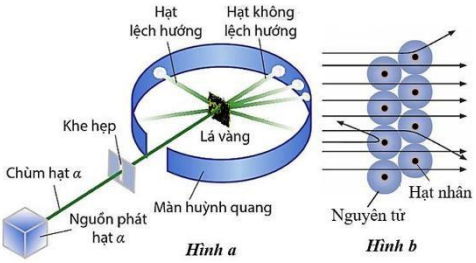
a) Một số ít hạt alpha bị lệch khỏi phương ban đầu cho thấy các hạt alpha đã tương tác với các hạt mang điện dương trong nguyên tử.

b) Từ thí nghiệm tán xạ hạt α, các nhà khoa học có thể đánh giá được kích thước hạt nhân vào cỡ 10^{-10} m.

c) Hầu hết các hạt α đi thẳng, xuyên qua lá vàng mỏng chứng tỏ phần điện tích dương và phần điện tích âm trong nguyên tử vàng phân bố ở hai rìa nguyên tử còn toàn bộ bên trong nguyên tử là không gian trống rỗng.

d) Một số ít hạt alpha bị chệch hướng ở góc lớn hơn 90°, chứng tỏ phần điện tích dương tập trung ở vùng rất nhỏ tại trung tâm của nguyên tử.

Câu 9: Trong thí nghiệm tán xạ hạt α, chùm hạt α có động năng lớn phát ra từ nguồn phóng xạ được bắn vào lá vàng mỏng như hình a. Kết quả cho thấy hầu hết các hạt α đi thẳng nhưng có một số ít hạt bị lệch so với hướng truyền ban đầu (bị tán xạ) với các góc lệch khác nhau như hình b.



a) Điện tích dương của nguyên tử tập trung trong một thể tích nhỏ ở tâm gọi là hạt nhân.

b) Phần lớn hạt α di chuyển thẳng qua lá vàng do nguyên tử chủ yếu là rỗng.

c) các hạt α bị lệch theo các phương chứng tỏ hạt nhân có điện tích âm.

d) Xét va chạm xuyên tâm giữa hạt α (có khối lượng $m = 6{,}6.10^{-27}$ kg và điện tích $Q_\alpha = 3{,}2.10^{-19}$C) chuyển động về phía hạt nhân vàng (có điện tích $Q_n = 126{,}4.10^{-19}$C) theo đường thẳng nối tâm của hai hạt. Khi đến gần hạt nhân nhất, cách hạt nhân một khoảng $x = 2{,}758^{-14}$, rồi dừng lại, toàn bộ động năng của hạt α sẽ chuyển thành thế năng trong điện trường tại vị trí đó. Giá trị của $x = \frac{9.10^9.2.Q_\alpha.Q_n}{mv^2}$. Khi được phóng ra khỏi nguồn ở xa hạt nhân, hạt α có tốc độ $v = 2.10^7$ m/s.

Câu 10: Trong mỗi phát biểu sau, em hãy chọn **đúng hoặc sai.**

a) Có thể xem khối lượng hạt nhân xấp xỉ bằng khối lượng nguyên tử

b) Nguyên tử của đồng vị $^{60}_{27}Co$ 27 proton, 33 neutron và 27 electron

c) Khi nguyên tử trung hoà về điện, tổng số electron và neutron bằng số khối của hạt nhân nguyên tử

d) Bán kính hạt nhân có giá trị trong khoảng 10^{-20} m – 10^{-15} m

Câu 11: Một hạt nhân nguyên tử có ký hiệu $^{55}_{25}Mn$.

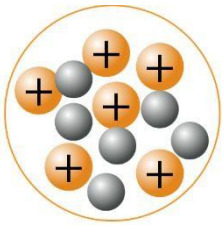
a) Nguyên tố Mn đứng ở ô số 55 trong bảng hệ thống tuần hoàn.

b) Hạt nhân $^{55}_{25}Mn$ có điện tích + 25e.

c) Hạt nhân $^{55}_{25}Mn^{55}_{25}Mn$ chứa 30 nucleon trung hoà.

d) Nguyên tử $^{55}_{25}Mn$ có 25 electron quay quanh hạt nhân.

Câu 12: Cho cấu tạo của một hạt nhân X như hình bên.



a) Kí hiệu của hạt nhân ở hình bên là $^{6}_{6}X$

b) Điện tích của hạt nhân là q = +6e

c) Nguyên tố X đứng ở ô số 6 trong bảng hệ thống tuần hoàn

d) Nguyên tử X có số hạt electron là 12

Câu 13: Hình dưới đây biểu diễn ba hạt nhân A, B, C.

a) A là nitrogen $^{14}_{7}N$

b) B là carbon $^{12}_{6}C$

c) B và C là hai hạt nhân đồng vị

d) A và C có khối lượng và thể tích xấp xỉ bằng nhau

Câu 14: Cho ba hạt nhân X, Y, Z có các đặc điểm sau:

- Hạt nhân X có 9 proton và 10 neutron.
- Hạt nhân Y có tất cả 20 nucleon trong đó có 11 nucleon trung hoà.
- Hạt nhân Z có 10 nucleon mang điện và 10 nucleon trung hoà.

Trong các phát biểu dưới đây, phát biểu nào là đúng, phát biểu nào là sai?

a) X và Y là hai hạt nhân đồng vị.

b) X và Z có cùng điện tích.

c) Y và Z có cùng số khối.

d) Y và Z có bán kính xấp xỉ bằng nhau.

Câu 15: Cho độ lớn điện tích nguyên tố là $e = 1,6.10^{-19}$ C và nguyên tử radium có hạt nhân là $^{226}_{88}Ra$.

a) Hạt nhân $^{226}_{88}Ra$ có 88 proton và 226 neutron. Nguyên tử $^{226}_{88}Ra$ có chứa 88 electron.

b) Điện tích của hạt nhân $^{226}_{88}Ra$ bằng $3,616.10^{-17}$ C.

c) Hạt nhân $^{226}_{88}Ra$ có thể tích xấp xỉ 10^{-44} m^3.

d) Hạt nhân $^{226}_{88}Ra$ có 88 proton và 226 nuclon.

Câu 16: Sử dụng công thức tính bán kính hạt nhân $R = 1,2.10^{-15}A^{1/3}$ (m) để tính gần đúng bán kính, thể tích và khối lượng riêng của hạt nhân $^{208}_{82}Pb$

a) Bán kính hạt nhân chì là $7,1.10^{-15}$ m

b) Thể tích hạt nhân chì là $1,5.10^{-42}$ m^3

c) Khối lượng riêng của hạt nhân chì $2,3.10^{17}$ kg/m^3

d) Phần lớn khối lượng của nguyên tử chì tập trung ở hạt nhân của nó

Câu 17: Xét 1 mol hạt chất $^{208}_{82}Pb$

a) Có $6,02.10^{23}$ hạt nhân.

b) Có $4,9.10^{25}$ hạt mang điện.

c) Có $1,2.10^{26}$ hạt nucleon.

d) Có $7,6.10^{25}$ hạt trung hòa.

Câu 18: Xét 1 mẫu chất $^{14}_{7}Ni$ có khối lượng 20g.

a) số mol là 2,9.

b) Có $6,02.10^{23}$ hạt nhân.

c) Có $1,2.10^{25}$ hạt nucleon.

d) Có $6.02.\ 10^{24}$ hạt không mang điện.

ĐÁP ÁN

1.DDSS	**2.SSSS**	**3.SSDS**	**4.DSDS**	**5.SSSS**	**6.DDSS**	**7.DSSS**	**8.DSSD**	**9.DDSD**	**10.DDDS**
11.SDDD	**12.SDDS**	**13.DDDD**	**14.DSDD**	**15.SSSD**	**16.DDDD**	**17.SDSD**	**18.SSDD**		